



Progetto Tecnologie Web

Giuseppe Martusciello, N86004016

Traccia Scelta MemeMuseum

Frontend

- **React** – Libreria JavaScript per costruire interfacce utente interattive e componenti riutilizzabili in modo dichiarativo ed efficiente.
- **Vite** – Usato per lo sviluppo React principalmente per il suo live reload istantaneo.
- **Bootstrap** – Utilizzato per gestire rapidamente il layout responsive e garantire una buona resa su dispositivi mobili.

Librerie

- **react-toastify** – Utilizzato per mostrare notifiche utente in modo semplice.
- **jwt-decode** – Serve per estrarre i dati dal token JWT.

Backend

- **NestJS** – Framework Node.js basato su TypeScript.
- **PostgreSQL** – Database relazionale con ottima compatibilità con TypeORM.

Librerie

- **TypeORM** – Permette di mappare entità e tabelle in modo semplice, gestendo query e relazioni con sintassi orientata agli oggetti.
- **Multer** – Usato per gestire l'upload di file (immagini dei Meme) in modo efficiente e sicuro.
- **jsonwebtoken (JWT)** – Gestisce l'autenticazione tramite token, permettendo di proteggere rotte e verificare l'identità dell'utente.
- **bcrypt** – Utilizzato per criptare le password prima di salvarle nel database, aumentando la sicurezza.
- **AuthGuard** – Fornito da NestJS, serve per proteggere specifiche rotte verificando l'autenticazione dell'utente prima di concedere l'accesso.